

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
6 Febbraio 2019

Esercizio 1

Nell'esercizio è necessario alternare i trasferimenti su 4 porte in input basate sul protocollo di *handshake* già progettate.

In ogni istante è attiva una sola porta delle quattro porte e ogni 6 letture dalla porta attiva si abilita la porta successiva: porta 0, porta 1, porta 2, porta 3, porta 0 e così via.

Non essendoci altri vincoli di progetto ed essendo l'attivazione delle porte mutuamente esclusiva, si mappano tutte le porte al medesimo indirizzo. In tal modo si evita la necessità di dover capire da parte dell'*interrupt handler*, con conseguente *overhead* in termini di tempo e risorse hardware, qual è la porta attiva.

Nel sistema da progettare non si evidenziano particolari criticità degne di nota.

Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

RAM_H	mappata da E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM_H	mappata da 20000000h:23FFFFFFh, 4 banchi da 16 MB
EPROM_L	mappata da 00000000h:1FFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

CS_INPUT_PORT	mappata a 80000000h (tutte le porte allo stesso ind.)
---------------	---

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

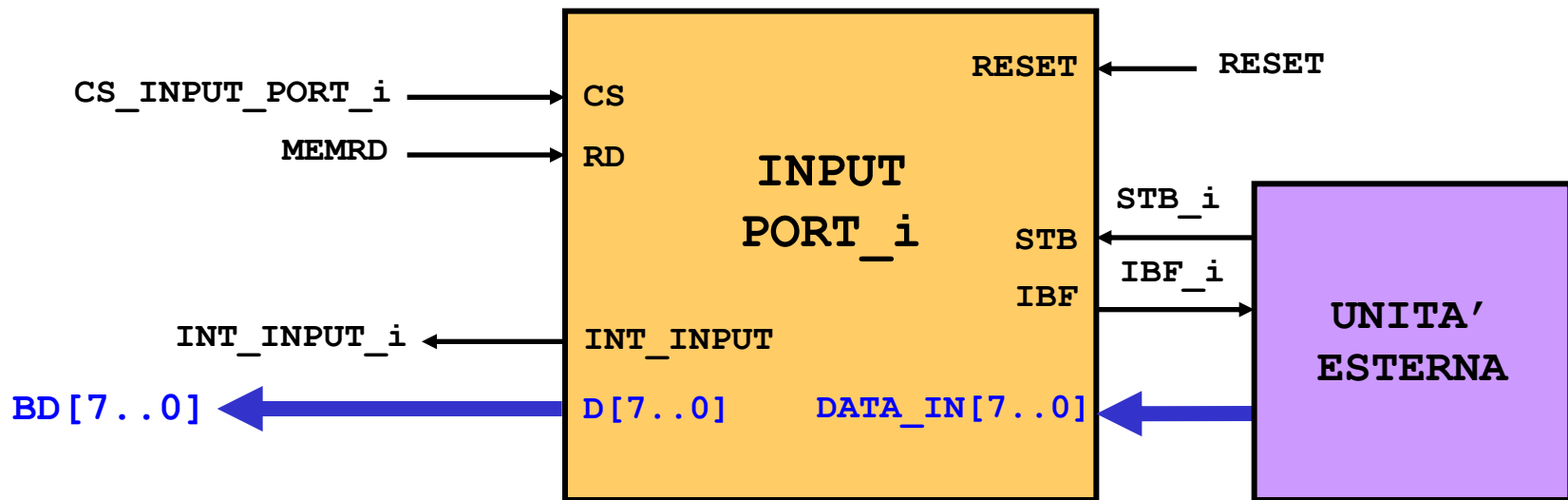
CS_RAM_H_0	= BA31·BA30·BE0
CS_RAM_H_1	= BA31·BA30·BE1
CS_RAM_H_2	= BA31·BA30·BE2
CS_RAM_H_3	= BA31·BA30·BE3

CS_INPUT_PORT	= BA31·BA30*·BE0	mappato a 80000000h
---------------	------------------	---------------------

CS_EPROM_H_0	= BA31*·BA29·BE0
CS_EPROM_H_1	= BA31*·BA29·BE1
CS_EPROM_H_2	= BA31*·BA29·BE2
CS_EPROM_H_3	= BA31*·BA29·BE3

CS_EPROM_L_0	= BA31*·BA29*·BE0
CS_EPROM_L_1	= BA31*·BA29*·BE1
CS_EPROM_L_2	= BA31*·BA29*·BE2
CS_EPROM_L_3	= BA31*·BA29*·BE3

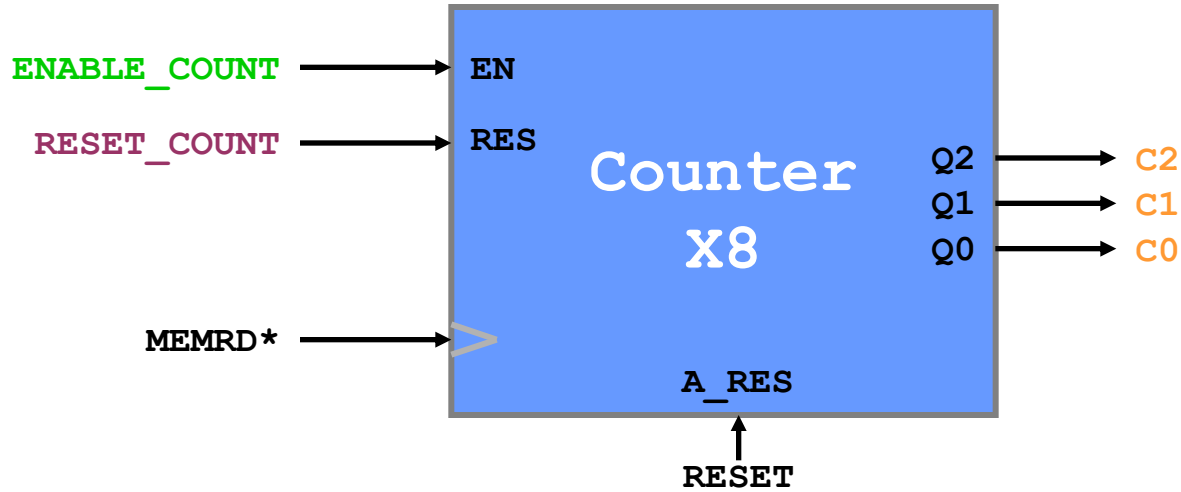
Nel sistema sono presenti 4 porte in input, denominate INPUT_PORT_i con $i = 0,1,2,3$, abilitate in modo mutuamente esclusivo. L'abilitazione della porta successiva alla i-esima avviene ogni 6 trasferimenti di caratteri negativi. Pertanto, è necessario usare un **contatore modulo 6**, che può essere realizzato mediante un contatore modulo 8 dotato **comandi di EN e RES sincroni**. Inoltre, sarà necessario un ulteriore **contatore modulo 4** per tenere traccia di quale porta è abilitata. Tale contatore sarà dotato di un **comando di EN sincrono**. Tutte le porte in input sono mappate sul bus dat **BD[7..0]**.



I segnali di chip-select delle porte in input risultano (si vedano le pagine successive per la sintesi dei segnali **P1** e **P0**):

$$CS_INPUT_PORT_i = CS_INPUT_PORT \cdot P1 \cdot P0 \quad \text{con } i=P1\#P0$$

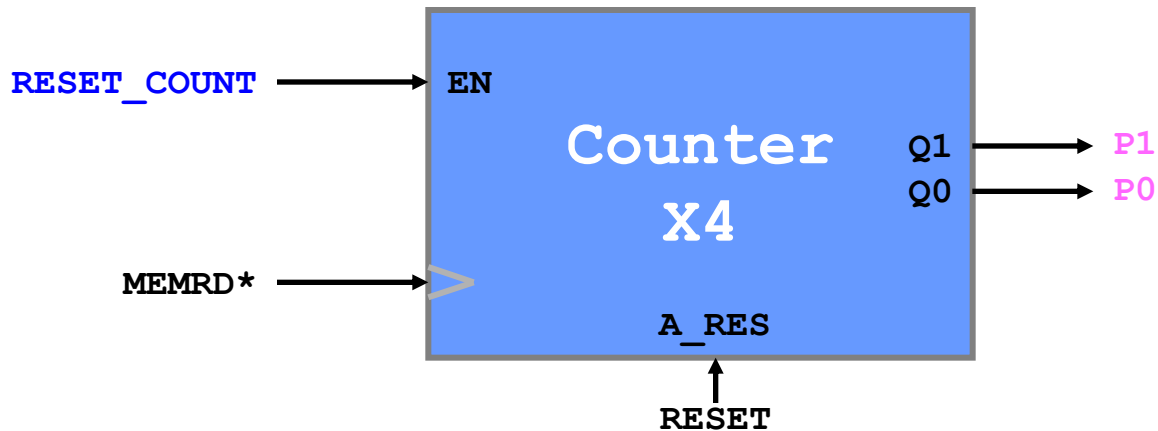
Il contatore che tiene traccia dei trasferimenti dalla porta abilitata:



$\text{ENABLE_COUNT} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{IBF} \cdot \text{BD7}$

$\text{RESET_COUNT} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{IBF} \cdot \text{BD7} \cdot \text{C2} \cdot \text{C0}$

Il contatore che tiene traccia della porta abilita:



La porta abilitata risulta dalla decodifica di **P1** e **P0**.

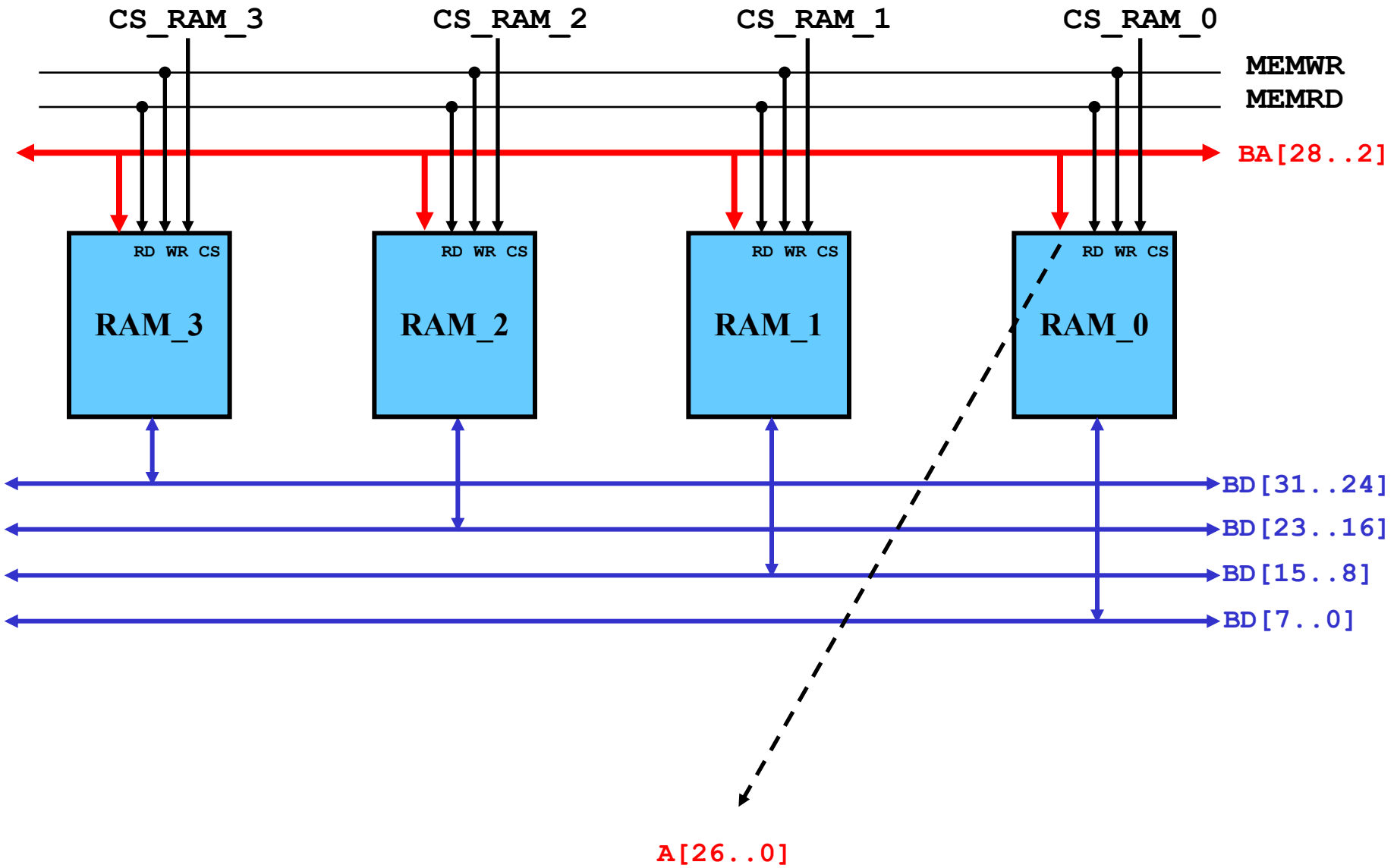
Il segnale di interrupt inviato al DLX risulta:

$$\text{INT_DLX} = \text{INT_INPUT_0} \cdot \text{P1*} \cdot \text{P0*} + \text{INT_INPUT_1} \cdot \text{P1*} \cdot \text{P0} + \\ \text{INT_INPUT_2} \cdot \text{P1} \cdot \text{P0*} + \text{INT_INPUT_3} \cdot \text{P1} \cdot \text{P0}$$

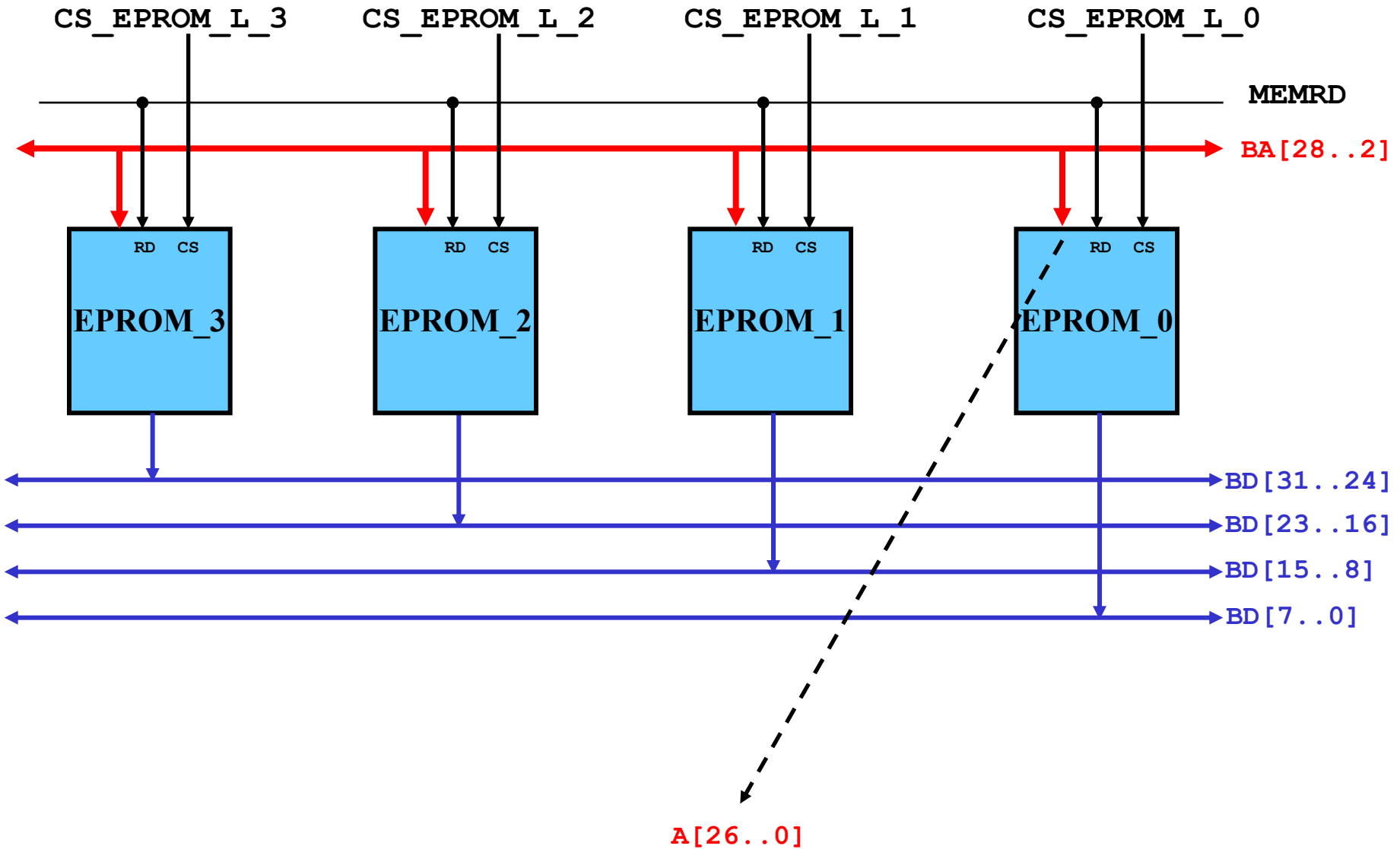
L'interrupt handler risulta:

```
00000000: LHI R25,8000h           ; prepara indirizzo 80000000h
00000004: LB R26,0(R25)           ; legge a CS_INPUT_PORT
00000008: SB R26,FF00h(R0)        ; scrive a FFFFFFF00h il byte letto
0000000C: RFE                     ; ritorna dall'interrupt
```

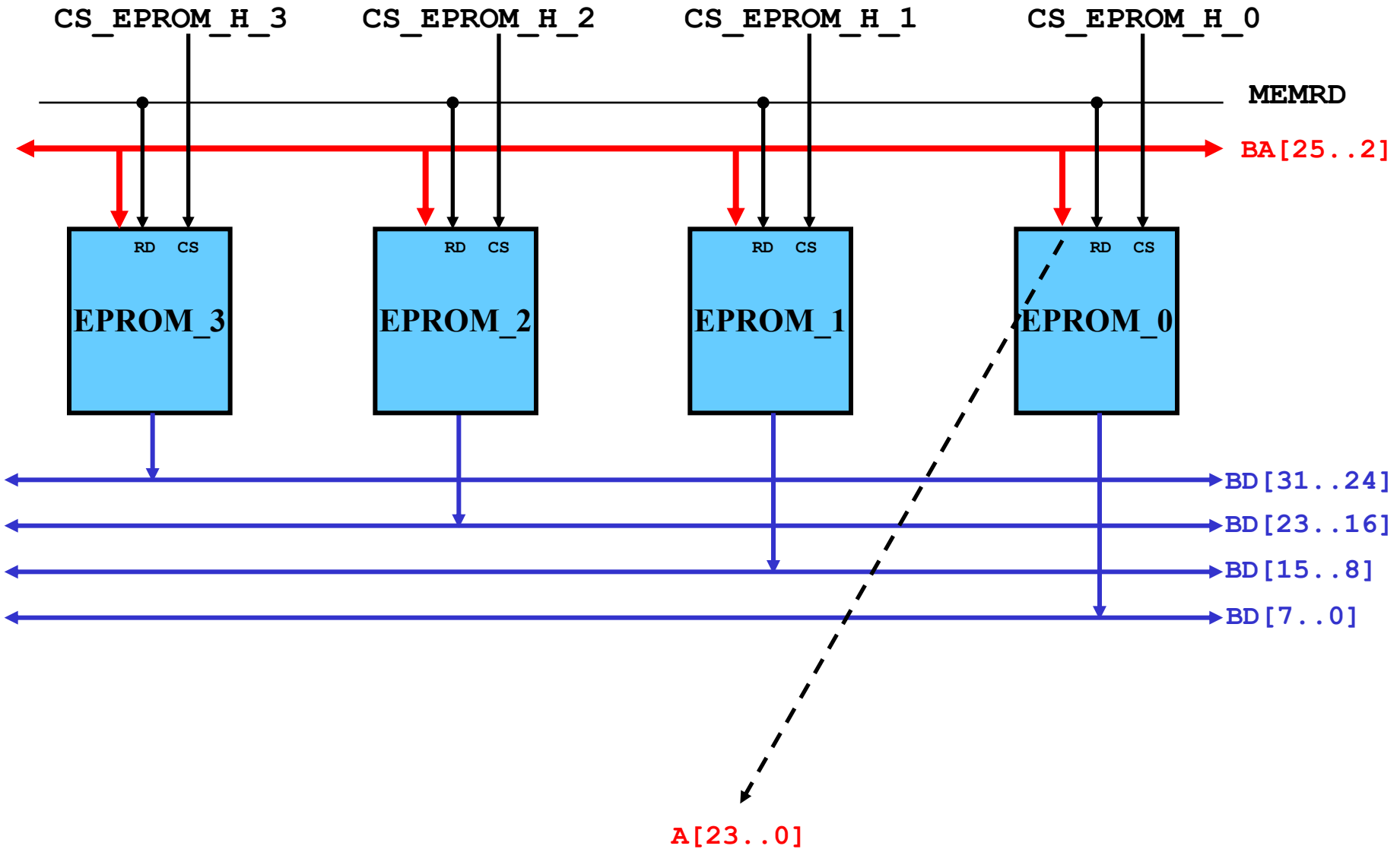
Interfacciamento RAM



Interfacciamento EPROM_L



Interfacciamento EPROM_H



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.